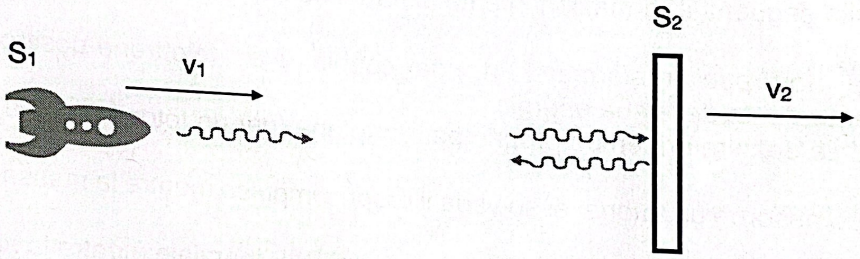
FISICA RELATIVISTICA – 03/02/2025

Esercizi:

1. Due astronavi, A e B, si muovono lungo la stessa linea retta rispetto ad un osservatore terrestre. L'astronave A parte dalla Terra con una velocità costante $u_A = 0.6c$. Dopo un intervallo di tempo terrestre $\Delta t = 1$ anno, l'astronave B parte dalla Terra con una velocità costante $u_B = 0.8c$, inseguendo A (in entrambi i casi assumiamo istantanea l'accelerazione delle astronavi da ferme alla velocità costante di regime). Calcolare quanto vale là durata dell'inseguimento misurata da due orologi, uno fermo sull'astronave A ed uno fermo sull'astronave B. Quanto vale la distanza percorsa dall'astronave B durante l'intera durata dell'inseguimento, misurata da un osservatore solidale con l'astronave A?

2. Un'astronave (S_1) ed uno specchio piano (S_2) si muovono lungo una stessa direzione con velocità rispetto alla Terra pari a $v_1 = 0.5c$ e $v_2 = 0.6c$, rispettivamente. L'astronave emette un impulso laser di frequenza $\nu_0 = 10^{15}$ Hz (misurata nel sistema di riferimento in cui l'astronave si trova in quiete) che viene completamente riflesso dallo specchio e ricevuto indietro con una nuova frequenza ν'. Quanto vale la frequenza ν' misurata da un osservatore in quiete sull'astronave?



3. Si consideri la reazione $\gamma + p \rightarrow K^{*+} + \Lambda$, in cui il protone si trova a riposo nel sistema di riferimento del laboratorio. Calcolare l'energia minima che deve avere il fotone γ affinché questa reazione possa avvenire, assumendo che $m_{K^*} = 892$ MeV/c², $m_p = 938$ MeV/c² e $m_\Lambda = 1116$ MeV/c². Quanto vale in questo caso l'energia della particella Λ misurata nel sistema di riferimento del laboratorio?

Domande a risposta multipla:

1. Un elettrone con velocità leggermente inferiore a quella della luce viene accelerato da una forza F costante che agisce nella stessa direzione della velocità. Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

   [a] L'accelerazione misurata nel SdR del laboratorio decresce nel tempo
   [b] L'impulso dell'elettrone aumenta ad un ritmo costante
   [c] Il lavoro netto compiuto sull'elettrone è maggiore della variazione della sua energia cinetica
   [d] L'energia cinetica dell'elettrone aumenta continuamente

   È UGUALE

Scanned with CamScanner

2. Dire quale delle seguenti affermazioni non è corretta:

[a] Due eventi possono essere legati da una relazione di causa-effetto solo se la distanza Δs^2 che li separa è di tipo tempo (time-like)
[b] Due eventi A e B separati da una distanza Δs^2 di tipo luce (light-like) possono interagire solo tramite segnali che si propagano alla velocità *c*
[c] La sequenza temporale tra 2 eventi A e B è la stessa in tutti i possibili sistemi di riferimento inerziali, qualunque sia il tipo di distanza Δs^2 che separa i 2 eventi
[d] Due eventi A e B per i quali la distanza spaziale Δx è superiore della distanza che la luce può percorrere nell'intervallo temporale Δt che li separa, sono separati da una distanza Δs^2 di tipo spazio (space-like)

3. Al tendere della velocità di una navicella in viaggio dalla Terra a una stella (separate da una distanza pari a *D* nel SdR S in cui Terra e stella sono in quiete) al valore *c*, la distanza Terra-stella misurata da un osservatore sulla navicella tende a: $\gamma \to 1$

[a] 0
[b] D
[c] infinito
[d] dipende dall'accelerazione propria α della navicella

4. Dire quale delle seguenti affermazioni riferite ai fotoni non è corretta:

[a] un fotone non può trasformarsi in una coppia e^-e^+ (elettrone-positrone) nel vuoto, indipendentemente dalla sua energia
[b] è impossibile definire un tempo proprio per un fotone (per un fotone è come se il tempo non scorresse)
[c] se un corpo assorbe un fotone, esso varia il proprio impulso mentre la massa a riposo rimane invariata
[d] la velocità a cui si muove un fotone vale *c* per ogni SdR inerziale mentre la sua energia varia a seconda del SdR in cui essa viene misurata

5. Quanto vale il modulo quadro del quadrivettore impulso $\underline{\mathbf{P}}$ di una particella di massa m_0?

[a] $\underline{\mathbf{P}}^2 = m_0^2\gamma^2\beta^2c^2$
[b] $\underline{\mathbf{P}}^2 = m_0^2c^2$
[c] $\underline{\mathbf{P}}^2 = m_0^2\gamma^2c^2$
[d] $\underline{\mathbf{P}}^2 = m_0^2v^2$

6. Consideriamo nel SdR S del laboratorio un filo conduttore elettricamente neutro ($\rho = 0$) e percorso da una corrente elettrica $i \neq 0$:

[a] esiste un SdR S' in cui il campo elettrico $E' \neq 0$ ed un SdR S'' in cui il campo magnetico $B'' = 0$
[b] la carica è conservata per cui non esiste nessun SdR S' in cui $E' \neq 0$
[c] esiste un SdR S' in cui il campo elettrico $E' \neq 0$ ma nessun SdR S'' in cui il campo magnetico $B'' = 0$
[d] esiste un SdR S' in cui gli elettroni di conduzione sono fermi e in cui quindi $E' = 0$ e $B' = 0$

Scanned with CamScanner